

Методы моделирования и анализа стохастических систем

Лабораторная работа № 3, часть 1:
Анализ детерминированной задачи

Костарев Иван (МЕНМ-150201)

весна 2025/2026

Содержание

1	Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)	2
2	Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)	4

1 Нейронная модель ФитцХью-Нагумо (FHN)

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{cases} \frac{1}{\delta}(x - \frac{x^3}{3} - y) = 0 \\ x + a = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \bar{x} = -a \\ \bar{y} = \frac{a^3}{3} - a \end{cases}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\delta}(1 - x^2) & \frac{1}{\delta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{-\delta x^2 + \delta \pm \delta \sqrt{x^4 - 2x^2 - 4\delta + 1}}{2\delta^2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a (Рис. 1).

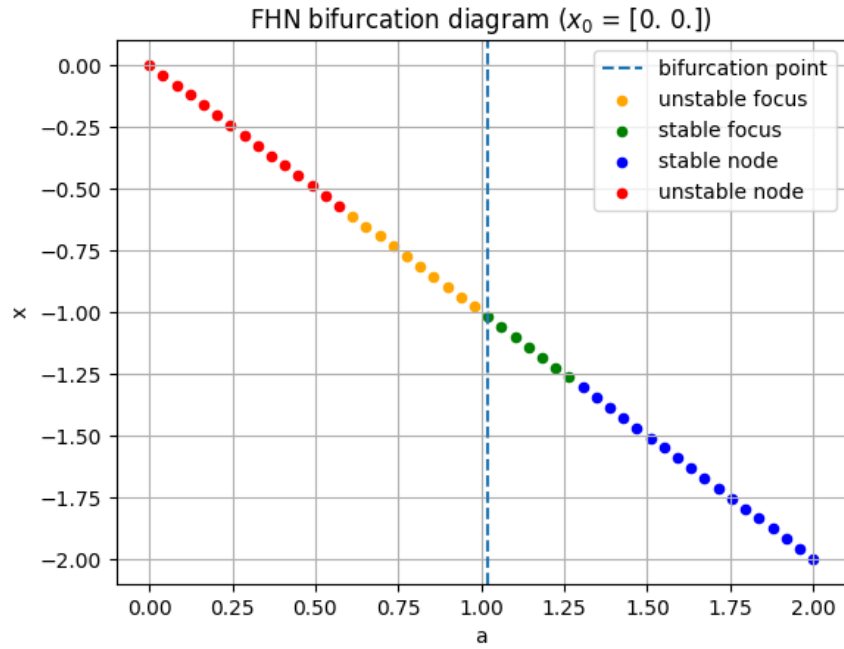


Рис. 1: Бифуркационная диаграмма системы FHN.

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме (Рис 2).

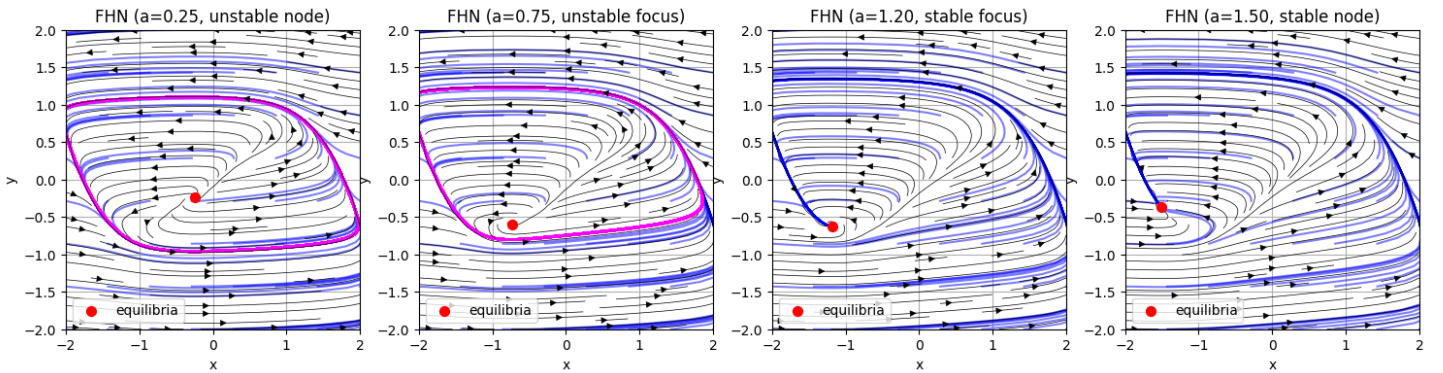


Рис. 2: Фазовые портреты системы FHN.

Для нейронной модели ФитцХью-Нагумо при значении параметра $a = 1$ наблюдается бифуркация Хопфа. При $a < 1$ в системе существует устойчивый предельный цикл, и равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ неустойчиво. При $a > 1$ предельный цикл исчезает, и равновесие $(\bar{x}, \bar{y})$ становится устойчивым.

2 Климатическая модель Зальцман-Николис (SN)

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -ax + by - x^2y \end{cases}$$

1. Найдем равновесия системы.

$$\begin{aligned} \begin{cases} y - x = 0 \\ -ax + by - x^2y = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} x = y \\ x(x^2 + a - b) = 0 \end{cases} \implies \\ &\implies \begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases} \end{aligned}$$

2. Исследуем равновесия на устойчивость.

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -a - 2xy & b - x^2 \end{pmatrix}$$

$$|J(x, y) - \lambda E| = 0$$

$$\lambda_{1,2}(x, y) = \frac{\pm \sqrt{-4a + b^2 - 2bx^2 + 2b + x^4 - 2x^2 - 8xy + 1} + b - x^2 - 1}{2}$$

Далее с помощью численной процедуры исследуем поведение собственных чисел якобиана в равновесных точках при различных значениях параметра a .

3. Построим бифуркационную диаграмму по параметру a (Рис. 3). Изобразим предельные циклы и равновесия:

$$\begin{cases} (\bar{x}_1, \bar{y}_1) = (0, 0) \\ (\bar{x}_2, \bar{y}_2) = (\sqrt{b-a}, \sqrt{b-a}) \\ (\bar{x}_3, \bar{y}_3) = (-\sqrt{b-a}, -\sqrt{b-a}) \end{cases}$$

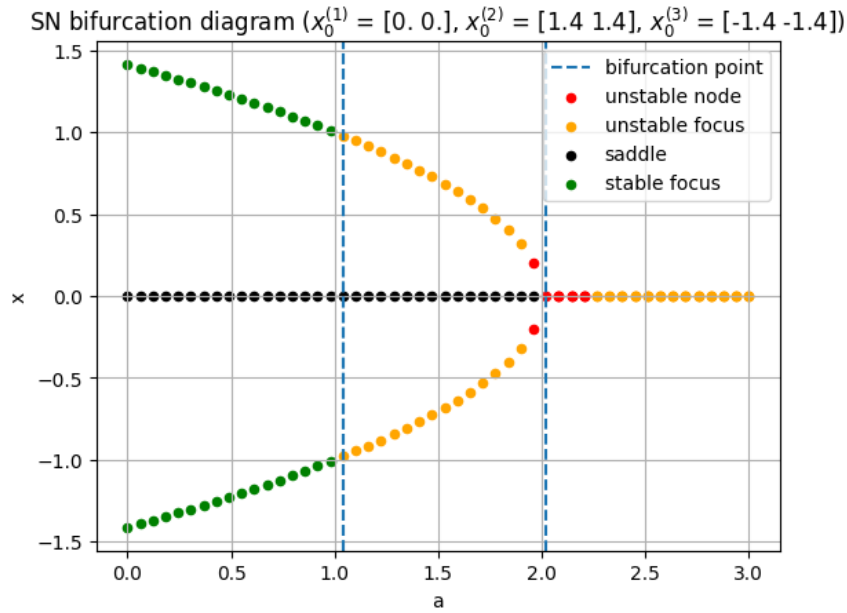


Рис. 3: Бифуркационная диаграмма системы SN.

4. Построим типичные фазовые портреты для различных значений a по бифуркационной диаграмме (Рис. 4).

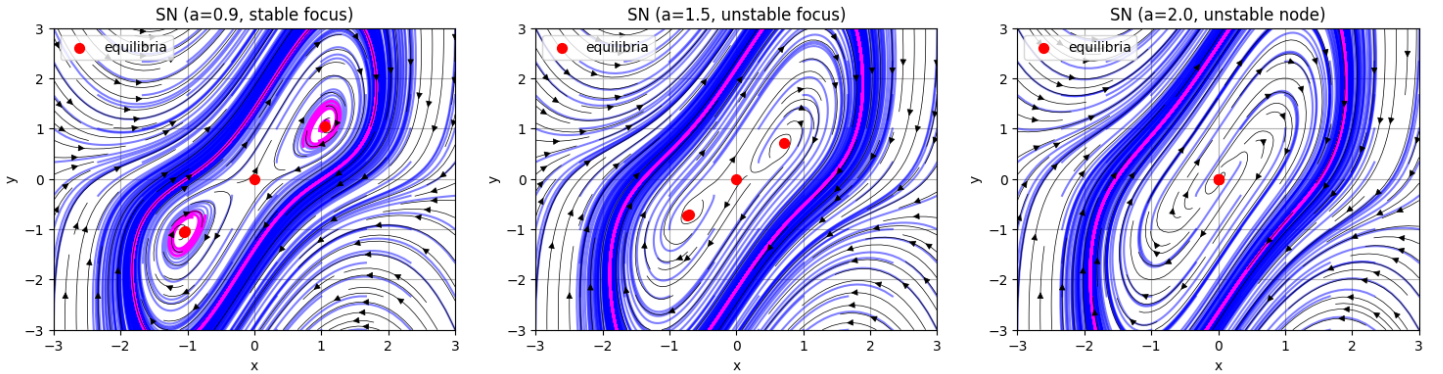


Рис. 4: Фазовые портреты системы SN.

Для климатической модели Зальцман-Николис при значении параметра $a = 1$ наблюдается бифуркация Хопфа: равновесия $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$ становятся неустойчивыми. При $a < 1$ в системе существуют неустойчивые предельные циклы вокруг устойчивых фокусов $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$. При $a > 1$ фокусы становятся неустойчивыми, и предельные циклы фокусов исчезают. При $a = 2$ наблюдается бифуркация типа “вилка”: происходит слияние седла $(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ с неустойчивыми фокусами $(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, $(\bar{x}_3, \bar{y}_3)$. При всех рассмотренных значениях параметра a в системе сохраняется внешний устойчивый предельный цикл.